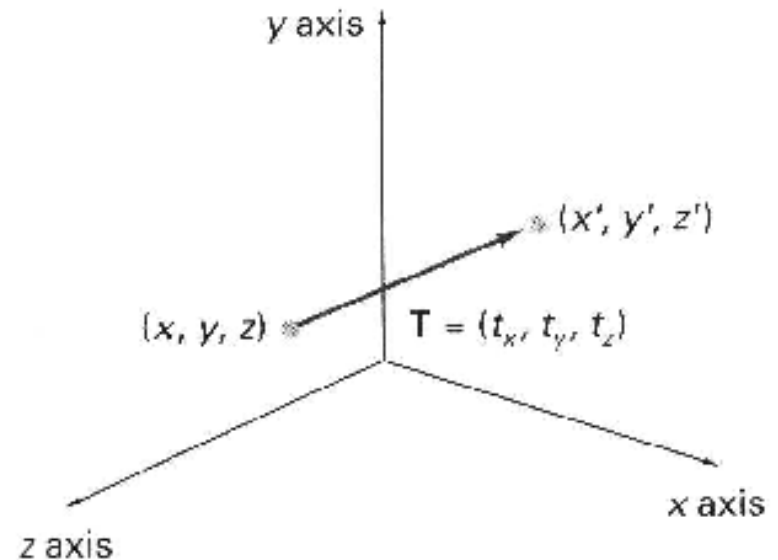


Transformaciones en 3D

Transformaciones 3D

- Traslación



$$T(t_x, t_y, t_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformaciones en 3D

Transformaciones 3D

- Escalamiento

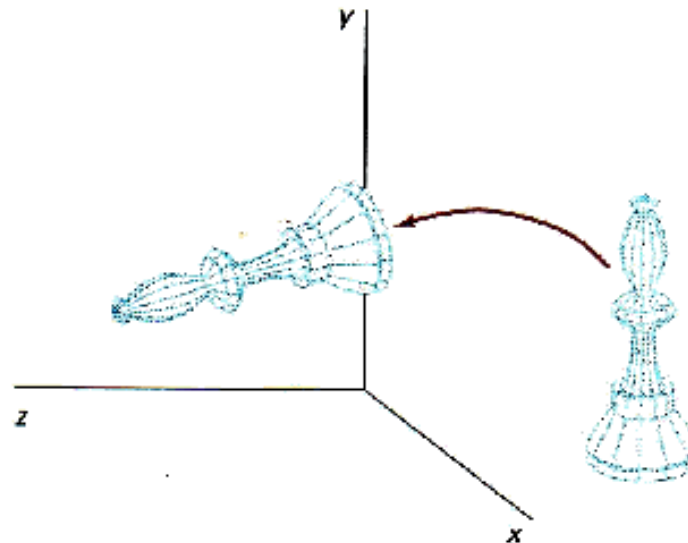
$$S(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformaciones en 3D

Transformaciones 3D

- Rotación

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\text{sen } \theta & 0 \\ 0 & \text{sen } \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



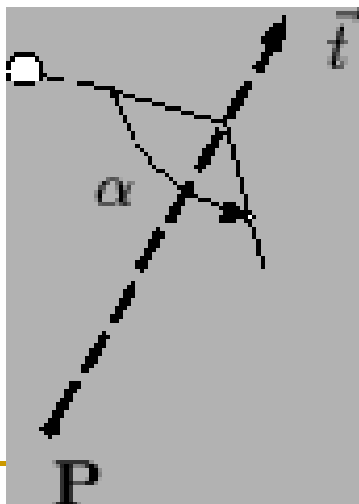
$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \text{sen } \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\text{sen } \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\text{sen } \theta & 0 & 0 \\ \text{sen } \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformaciones en 3D

■ Rotación general

- Suponer que deseamos rotar α grados un objeto con respecto a un eje arbitrario
- Un eje está representado por un punto $\mathbf{P}$ y un vector de dirección $\vec{t}$



$$P = (x_p, y_p, z_p)$$

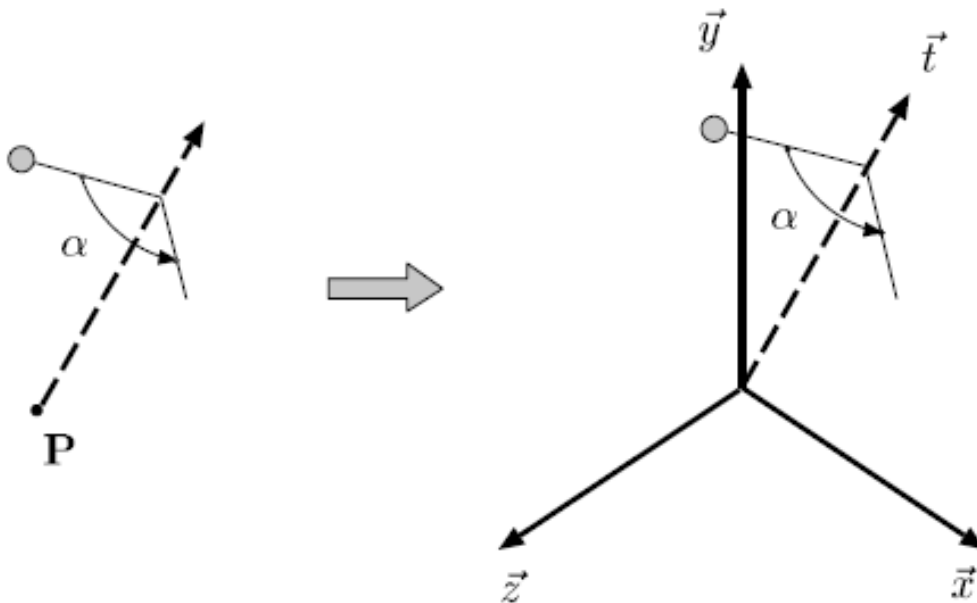
$$\vec{t} = (x_t, y_t, z_t)$$

$$R(\alpha^\circ)$$

Transformaciones en 3D

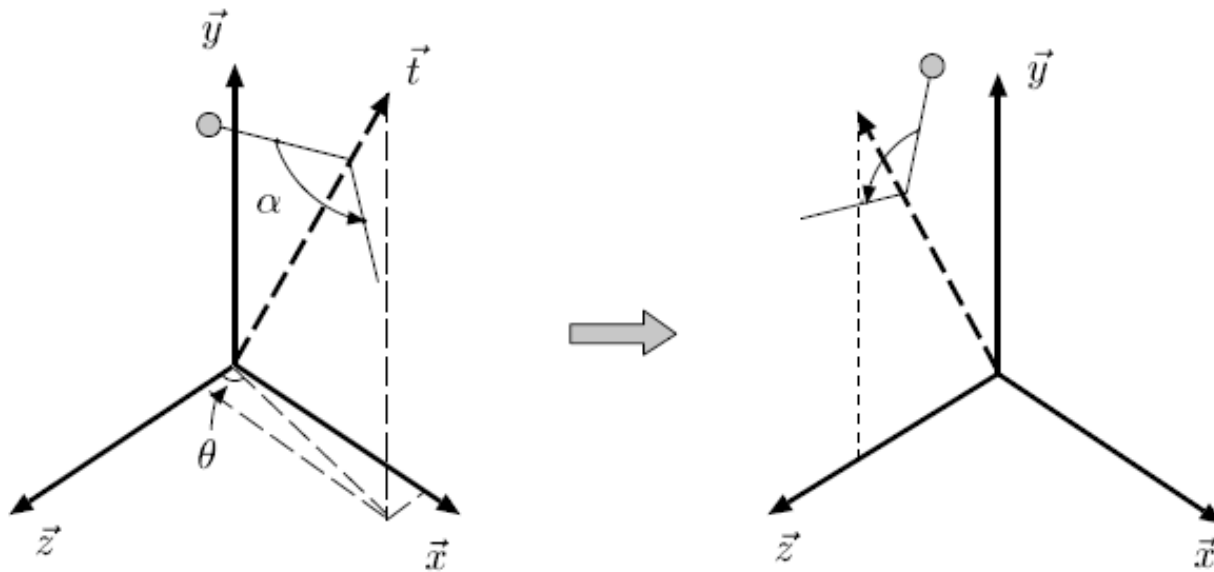
- Este problema puede ser resuelto usando transformaciones compuestas
 - 1. Transladar **P** al origen

$$T(-x_p, -y_p, -z_p)$$



Transformaciones en 3D

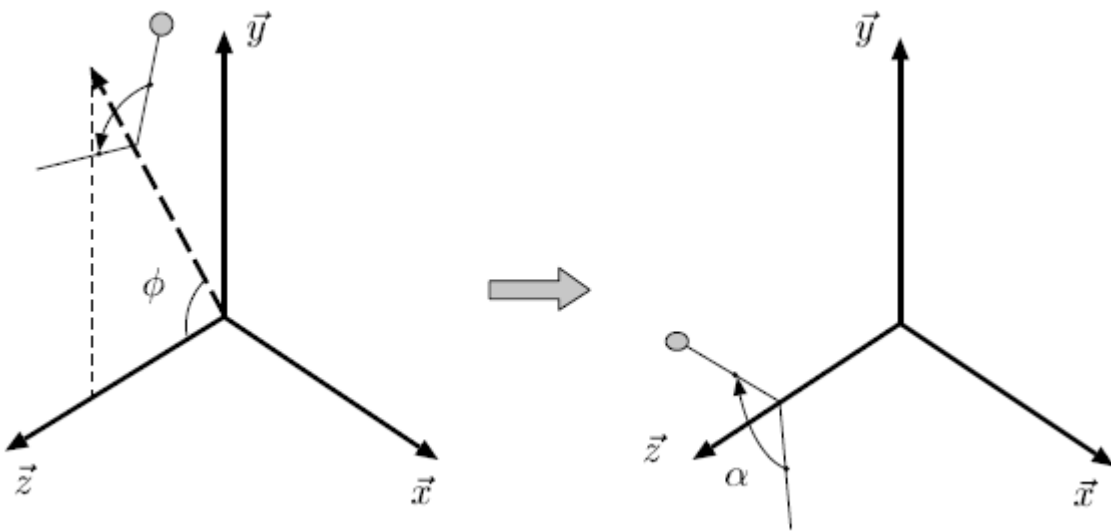
- 2. Rotar el vector hasta que coincida con alguno de los ejes de coordenadas. Ejemplo: rotar θ con respecto al eje y , para que coincida con el eje y y este en el plano yz



$$R_y(-\theta)$$
$$\theta = \arctg(x_v, z_v)$$

Transformaciones en 3D

- 3. Rotar ϕ el vector hasta que coincida con el eje z

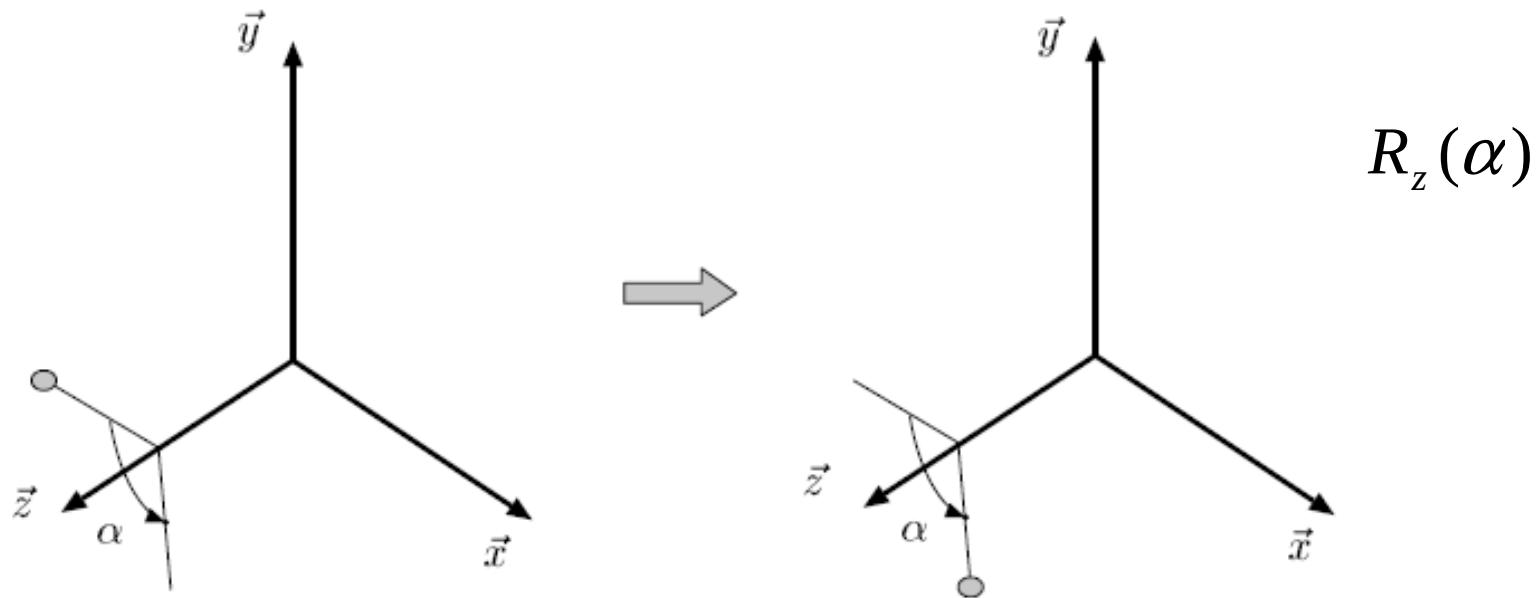


$$R_x(\phi)$$

$$\phi = \arctg \left(\frac{y_v}{\sqrt{x_v^2 + z_v^2}} \right)$$

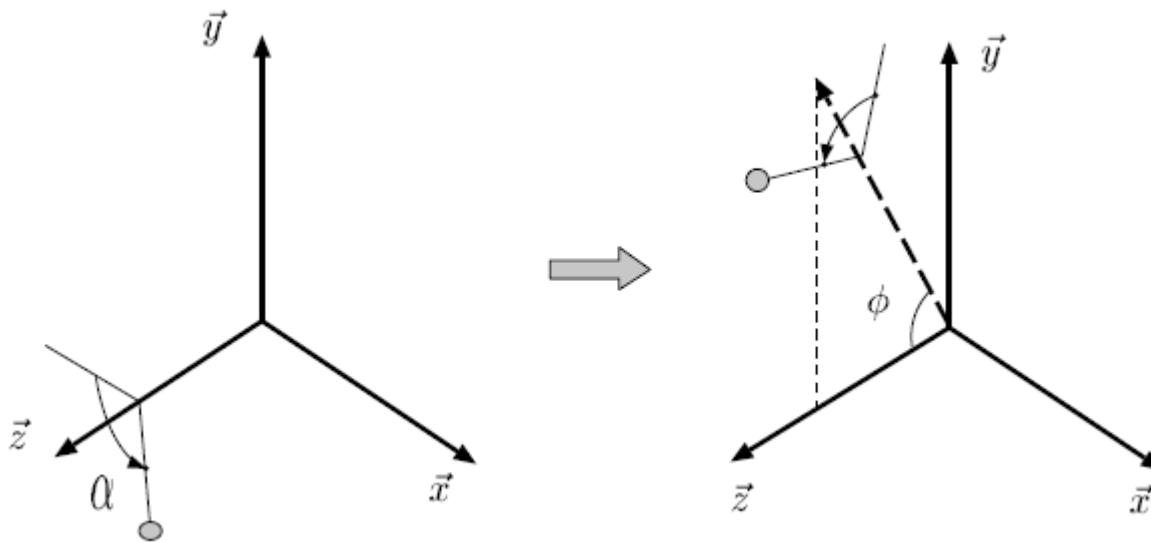
Transformaciones en 3D

- 4. Rotar α con respecto al eje z



Transformaciones en 3D

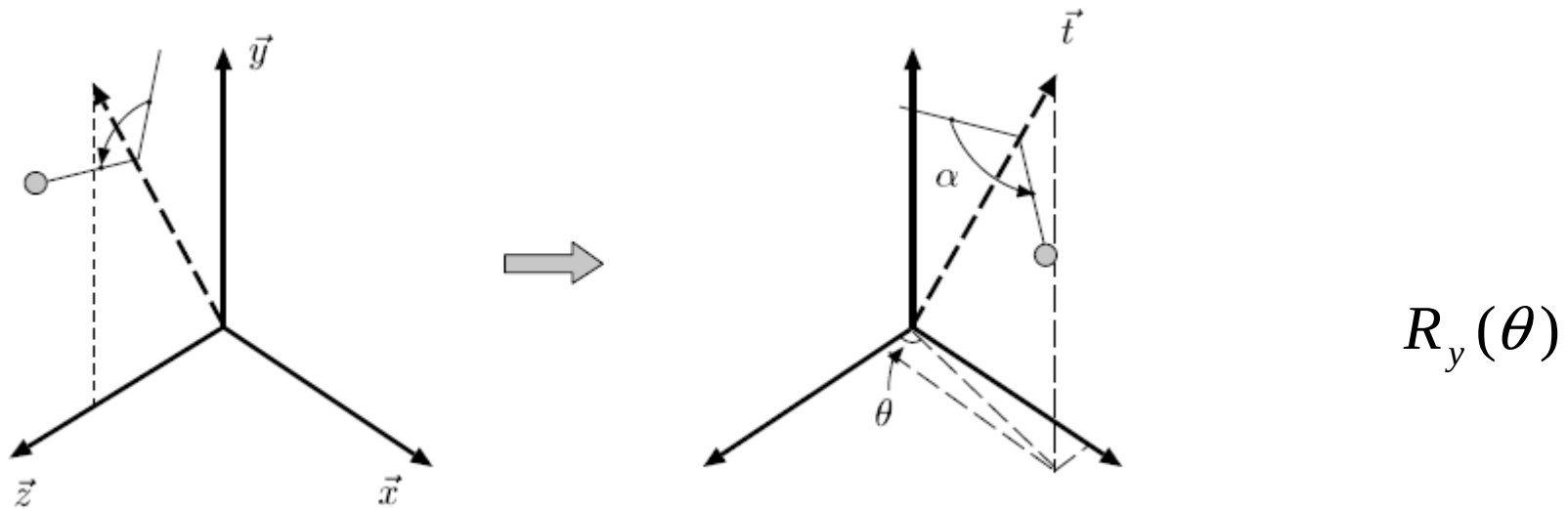
- Usar rotaciones inversas
 - 5. Rotar $-\Phi$ con respecto al eje x



$$R_x(-\phi)$$

Transformaciones en 3D

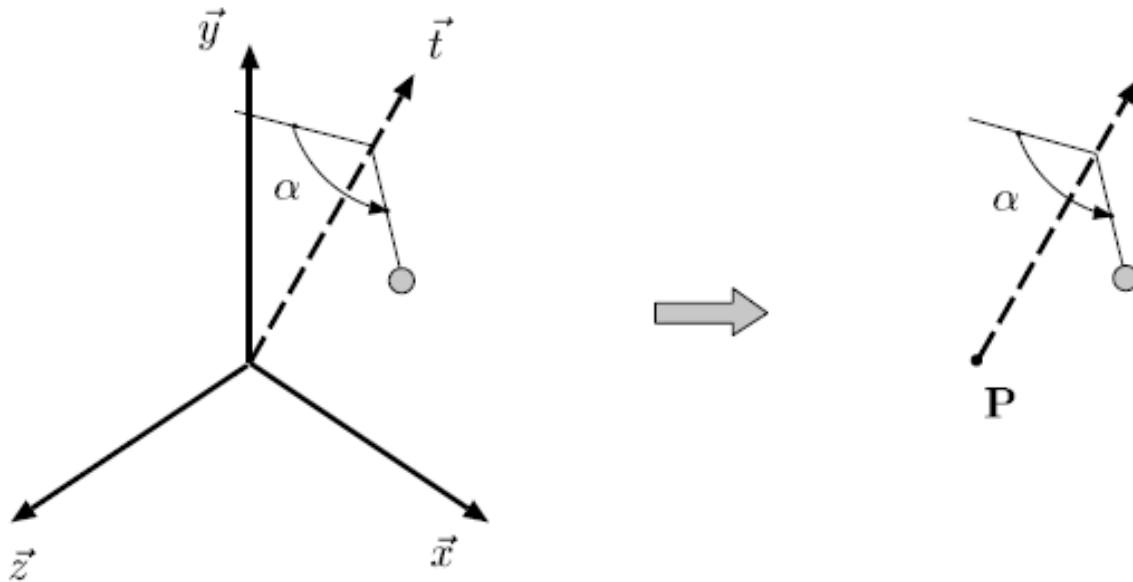
- Usar rotaciones inversas
 - 6. Rotar θ con respecto al eje y



Transformaciones en 3D

- Usar rotaciones inversas
 - 7. Transladar hacia la posición original

$$T(x_p, y_p, z_p)$$



Transformaciones en 3D

- La representación matricial de la rotación general está dado por el producto de las siguientes transformaciones

$$T(x_p, y_p, z_p) R_y(\theta) R_x(-\phi) R_z(\alpha) R_x(\phi) R_y(-\theta) T(-x_p, -y_p, -z_p)$$

